Наценка и кешбек

Влияние на поведение клиентов

Исследовательский вопрос

Как наценка и кэшбэк **влияют** на поведение клиентов с разным опытом?

Контекст исследования

1. Пользователь заказывает продукты через приложение
2. На некоторые товары действует наценка банка
3. Пользователь получает кешбэк

Структура данных

Число записей	~102 000
Число пользователей	~50 000
Период анализа	2 недели

Структура данных

Параметры монетизации:

- наценка
- ставка кешбэка

Соц. - дем. параметры:

- пол
- возраст
- доход

Параметры активности:

- когда был предыдущий заказ
- сумма заказа
- количество товаров
- использование приложения
- история пользования сервиса клиентом

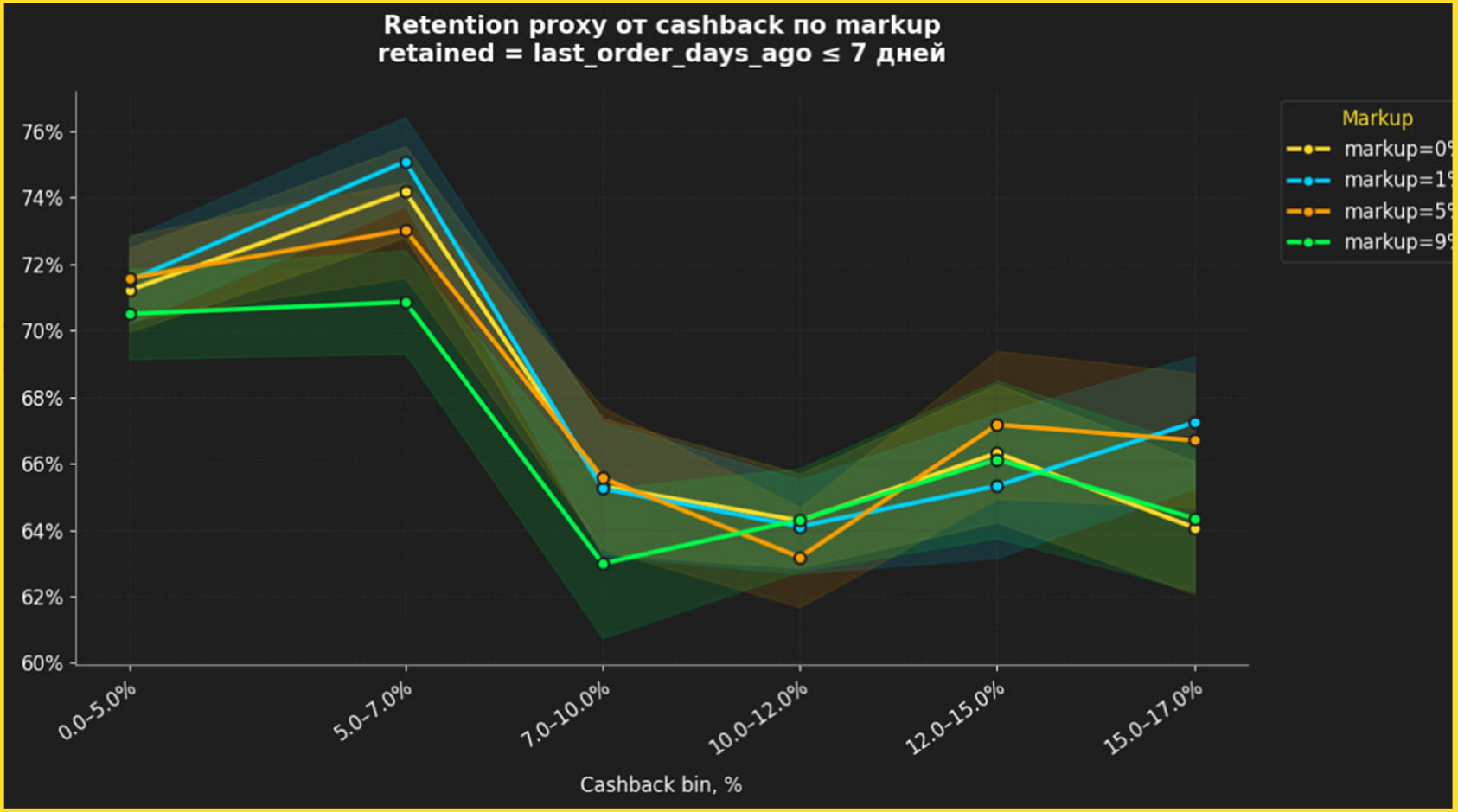
Очистка данных

Убрали записи, где:

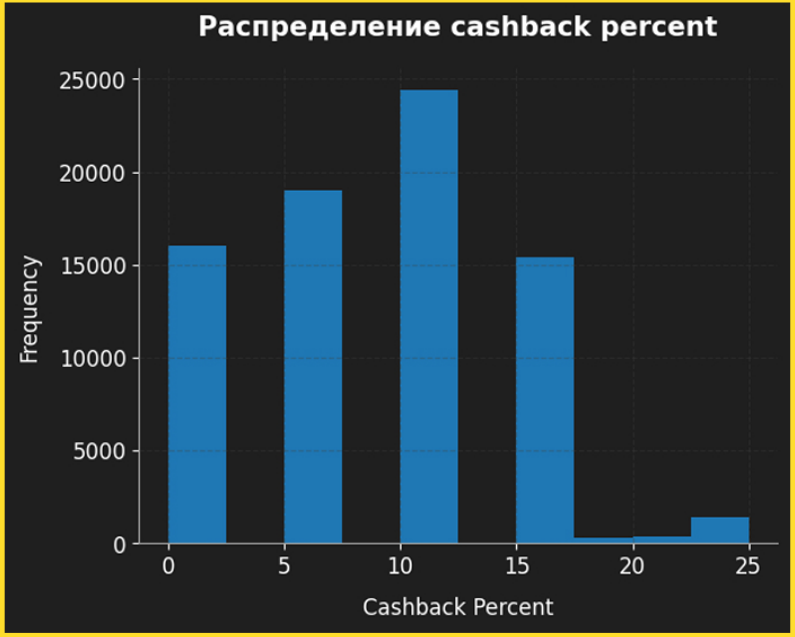
- **0 товаров** в корзине
- **кешбэк < 0**
- **отсекли** верхний и нижний **1%** у других числовых признаков

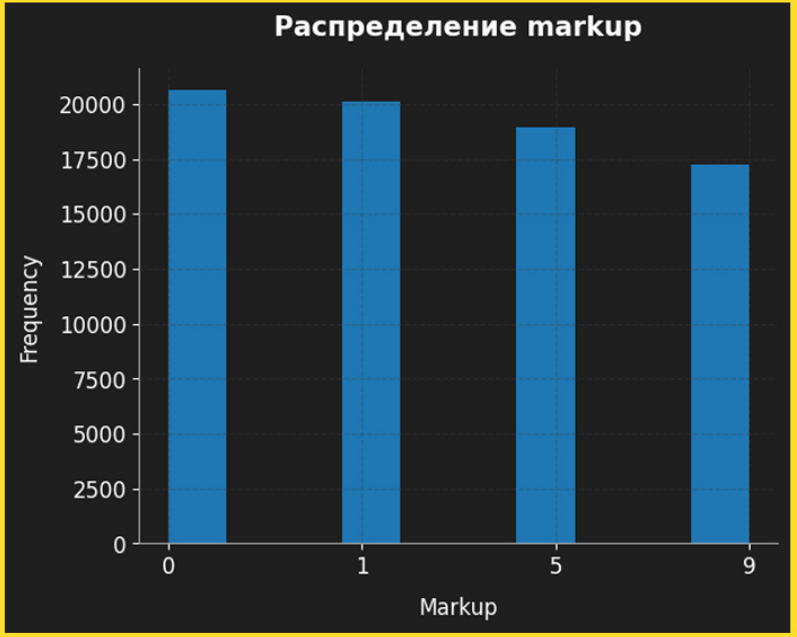
Очищено около **25 000** строк

Разведывательный анализ



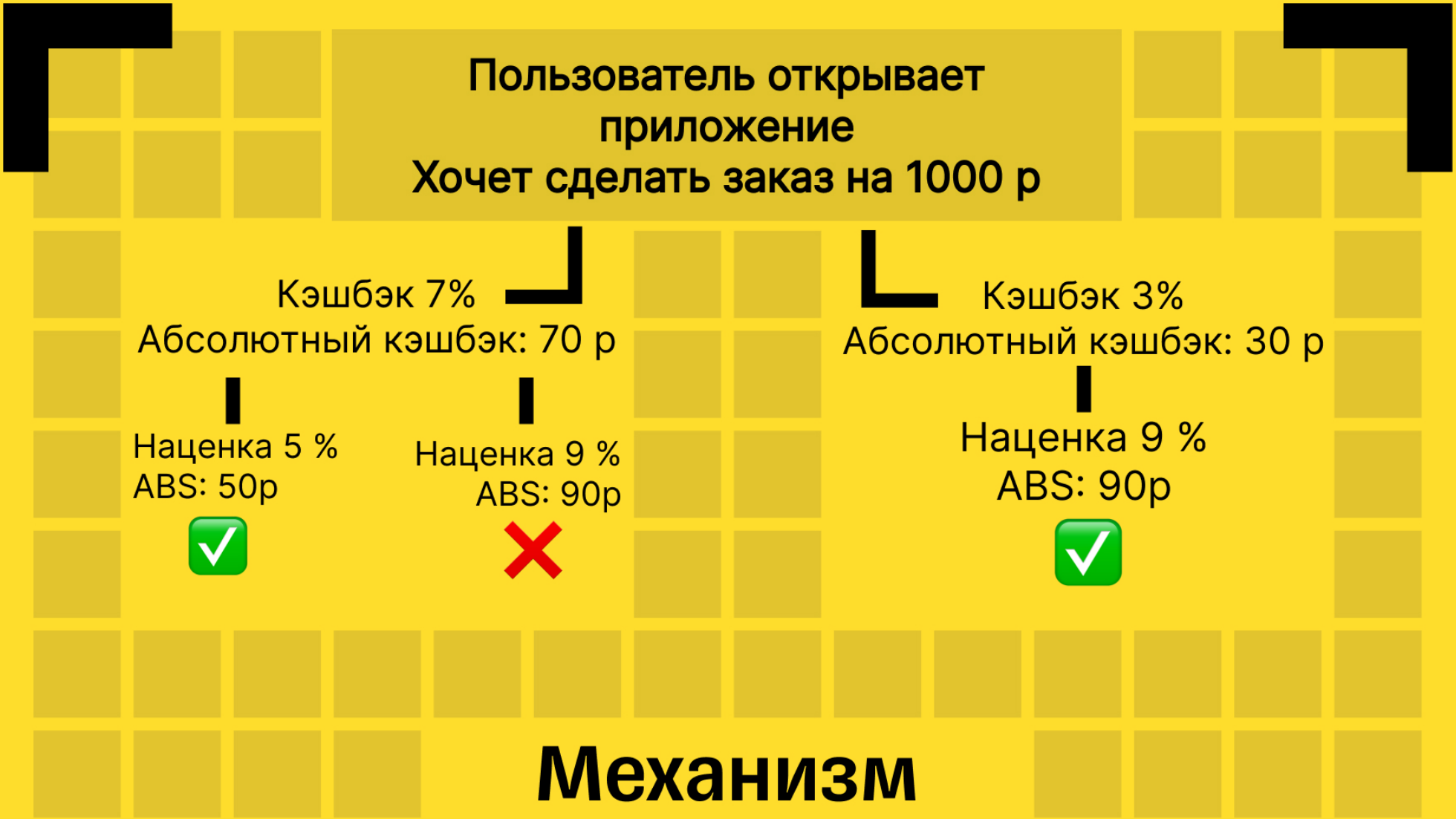
Разведывательный анализ





Гипотеза

Эластичность оттока клиентов по наценке имеет **нелинейную зависимость** от уровня кэшбэка: у клиентов со средним процентом кэшбэка она выше, чем у клиентов с низким или высоким процентом кэшбэка.


Пользователь открывает приложение
Хочет сделать заказ на 1000 р
Кэшбэк 7%
Абсолютный кэшбэк: 70 р
Наценка 5 %
ABS: 50р
✅
Наценка 9 %
ABS: 90р
❌
Кэшбэк 3%
Абсолютный кэшбэк: 30 р
Наценка 9 %
ABS: 90р
✅
Механизм

Основные используемые переменные

Количество дней с последнего заказа

- Наценка
- Процент кэшбека
- Накопленный кэшбек
- Категория кэшбека

Математическое подтверждение

0

Эластичность спроса к наценке не меняется при изменении уровня кешбэка

1

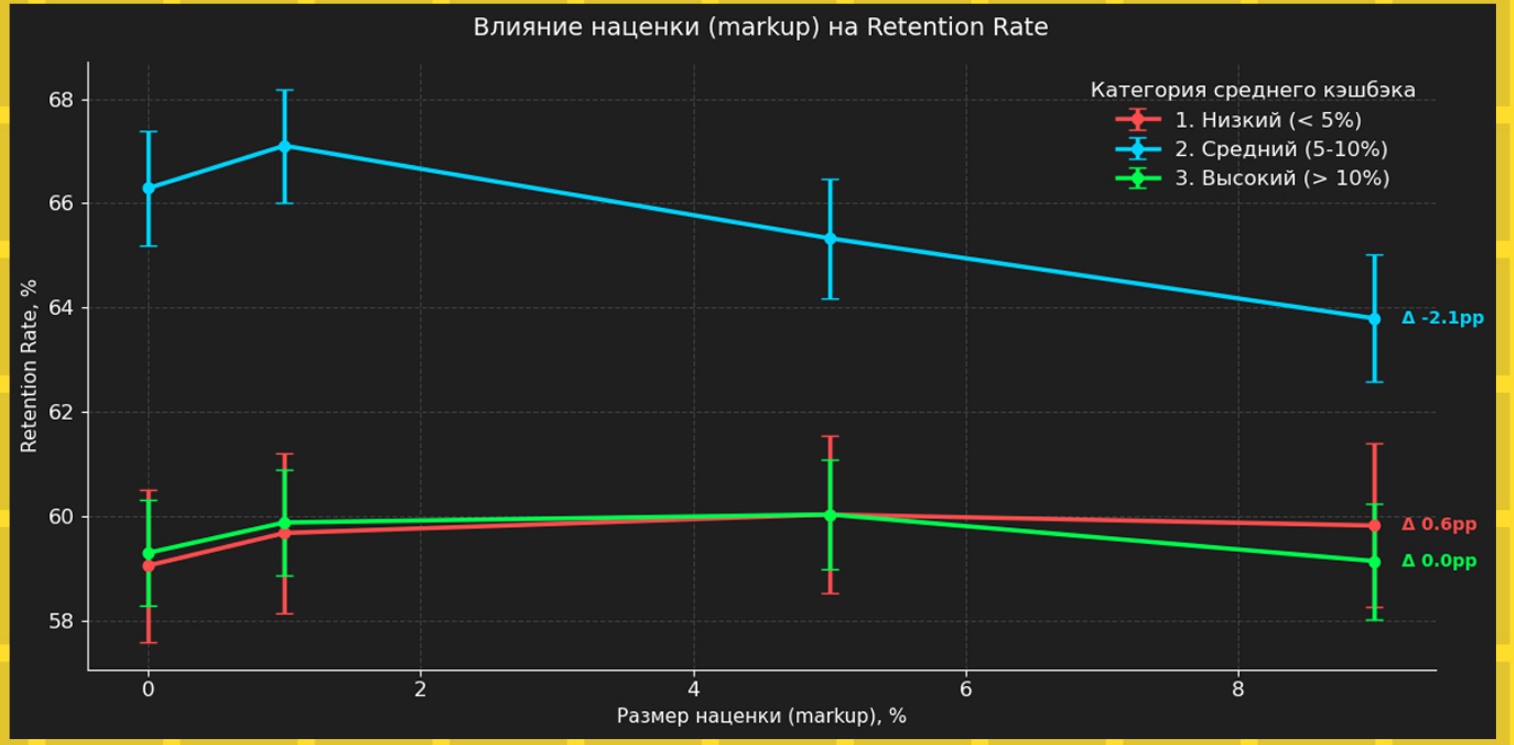
Эластичность спроса к сервисному сбору изменяется в зависимости от уровня кешбэка

Математическое подтверждение

Для проверки гипотезы мы использовали Two-proportion Z-test

	Категория Кэшбэка	Ret @ Low (0-1%)	Ret @ High (5-9%)	Delta (pp)	P-value	Вывод
1	1. Низкий (< 5%)	0.593531	0.599331	+0.58	0.454216	❌ Шум
2	2. Средний (5-10%)	0.667017	0.646023	-2.10	0.000295	✅ ЗНАЧИМО
3	3. Высокий (> 10%)	0.595872	0.596117	+0.02	0.963375	❌ Шум
4						

Математическое подтверждение



Проверка устойчивости

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	0.3162	0.018	17.158	0.000	0.280	0.352
gender_cd[T.M]	0.0164	0.017	0.969	0.333	-0.017	0.050
gender_cd[T.Unknown]	-0.0052	0.186	-0.028	0.978	-0.369	0.359
is_high_markup	-0.0253	0.019	-1.305	0.192	-0.063	0.013
is_medium_cb	0.1096	0.023	4.712	0.000	0.064	0.155
is_high_markup:is_medium_cb	-0.0722	0.033	-2.158	0.031	-0.138	-0.007
lifestyle___super_first_order_days_ago	-0.0013	2.48e-05	-52.029	0.000	-0.001	-0.001
lifestyle___super_cnt	0.0146	0.000	80.457	0.000	0.014	0.015

Проверка устойчивости

Мы предсказываем бинарную переменную is_retained

Для математической модели используем логистическую регрессию

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Интерпретация

- Пользователи со средним кэшбэком более чувствительны к повышению наценки.
- Шансы удержания клиента (Retention rate) при высокой цене падают на 7%
- Негативный эффект сохраняется при проверке с различными подгруппами (пол, время с первого заказа)

Ограничения исследования

- Данные ограничены по времени и нет возможности проверить сезонность
- Невозможно обьективно оценить параметры некоторых доходных и возрастных групп так как они незначительно представлены в датасете

Policy Implication

Подписка “**Город**”

Покупающие подписку получают:

- отсутствие наценки на товары
- кешбэк

Выгоды от подписки

Клиент получает:

- агрегатор
- без сборов
- с кешбэком

Банк получает:

- рост удержания пользователей
- увеличение объёма заказов
- выручка на основе оплаты подписок

Команда №30

КОНЕЦ

Спасибо за внимание!